05

PROJECT QUALITY & COST

KUALITAS DAN BIAYA PROYEK

Copyright © Maret 2020

Diskripsi dan Tujuan Materi

Deskripsi :

Pertemuan yang ke-lima membahas tetang Project Quality & cost management. Pada materi ini akan diberikan pedalaman pada bidang kualitas dan bidang biaya.

Tujuan :

- Mahasiswa dapt memahami konsep kualitas proyek serta pembiayan proyek
- Mampu Mengukur konsep Project Quality Management dan Menghitung Cost Management

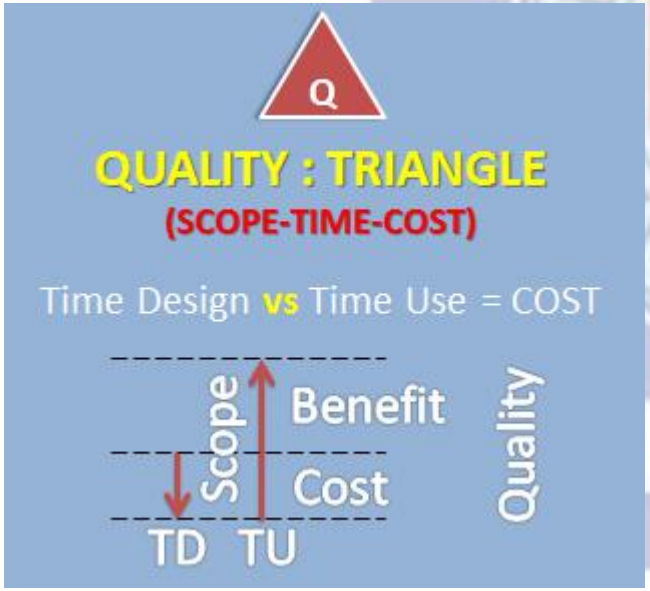
Daftar Pustaka

1. Heryanto, Imam & Totok Triwibowo. 2015. Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi. Bandung : Informatika.
2. Dimyati, Hamdan & Kadar Nurjaman. 2014. Manajemen Proyek. Bandung: Pustaka Setia.
3. Soeharto, Imam. 1999. Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional) Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
4. Nurhayati, 2010. Manajemen Proyek. Yogyakarta : Graha Ilmu
5. PMI, PM-BOK 5th EDITION. 2014
6. Marchewka, Jack T. 2012. Information Technology Project Management 4e
7. Schwelbe, Kathy. 2014. Information Technology Project Management 7e

 Copyright © Maret 2020

TRIANGLE PROJECT

Kualitas proyek bisa dilihat dari lamanya design dengan lamanya pemakaian akan mempengaruhi biaya, proyek yang baik apabila time design lebih pendek sedangkan time use lebih panjang. Selisih Time Use dengan Time Design merupakan benefitnya





Sumber : lauwtjunnji.weebly.com

Copyright © Maret 2020

TRIPLE CONTRAINT

Tiga faktor pembatas di dalam lingkup manajemen proyek, yaitu :

1. Scope (Ruang Lingkup)
   adalah batasan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir proyek
2. Time (Waktu)
   adalah batasan waktu untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwalnya
3. Cost (Biaya)
   adalah batasan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan proyek

Ketiga batasan atau triple constraint (scope, time & cost) ini saling berkaitan satu sama lain. Misalnya terjadi penambahan ruang lingkup proyek maka akan menyebabkan bertambah panjangnya waktu pengerjaan proyek yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan biaya.

Copyright © Maret 2020

PROJECT COST MANAJEMENT

- Cost atau biaya, adalah salah salah satu faktor atau komponen utama proyek.
- Pada intinya faktor biaya atau cost ini adalah menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek.
- Faktor biaya ini sangat dipengaruhi oleh 2 faktor sebelumnya, yaitu faktor scope dan faktor time.
- Secara umum semakin besar ruang lingkup dan semakin lama waktu, maka akan semakin besar pula biaya suatu proyek.

Copyright © Maret 2020

PROJECT COST MANAJEMENT

Project Cost Manajement atau biasa disebut dengan manajemen biaya adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Project Cost Manajemen meliputi beberapa fungsi khusus manajemen proyek yang mencakup kontrol pekerjaan memperkirakan, pengumpulan data lapangan, penjadwalan, akuntansi dan desain.

Pengertian Cost Dan Project Cost Manajemen

- Cost atau Biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapat sesuatu sebagai gantinya.Biaya pada umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dollar, rupiah, dsb
- Project Cost Manajemen atau Manajemen Biaya Proyek adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati.

Copyright © Maret 2020

Tahapan Biaya Manajemen Proyek

Terdapat 4 tahapan dalam biaya manajemen proyek yaitu:

- **Perencanaan sumber daya**, menentukan sumber daya pada berapa banyak yang harus digunakan
- **Cost estimating,** membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek
- **Cost budgeting,** mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline, agar dapat diukur kinerjanya
- **Cost control,** mengendalikan perubahan dana proyek

Copyright © Maret 2020

Cost Estimation Tools & Techniques

- Analogous Estimates (Top Down Estimates)

  Mengestimasi biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap “mirip” dengan proyek yang akan dikerjakan

- Bottom Up Estimates

  Estimasi berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya hingga diperoleh biaya total dari sebuah proyek

- Parametric Modeling

  Estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika.

Copyright © Maret 2020

COST CONTROL

Adalah suatu Proses dalam pengendalian biaya termasuk dalam monitoring kinerja pembiayaan meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula

Pengendalian Biaya

- Proses dalam pengendalian biaya termasuk
  - monitoring kinerjapembiayaan
  - meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi
  - memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula
- Earned value management (EVM) merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya.

Copyright © Maret 2020

Earned Value Management (1)

EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline, untuk dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui.

Istilah_istilah Dalam EVM :

- Planned Value (PV) adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas
- Actual Cost (AC) adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
- Schedule Variance (SV), variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama/lebih lambat dari yang direncanakan

Copyright © Maret 2020

Earned Value Management (2)

- Earned Value (EV) adalah estimasi nilai (value) pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai, berdasarkan rate of performance (RP), yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu
- Cost Variance (CV), variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan
- Cost Performance Index (CPI) , variabel yang dpt digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu
- Schedule Performance Index (SPI) , variabel yang dpt digunakan untuk mengestimase waktu selesainya proyek, berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu

Copyright © Maret 2020

Earned Value Management (3)

	Akronim	Contoh	Keterangan
Earned Value	EV	7.500	Angka negatif untuk CV dan SV mengindikasikan masalah dalam kinerja proyek. Biaya proyek berarti sudah melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang digunakan sudah lebih panjang dari pada yang direncanakan
Plainned Value	PV	10.000	
Actual Cost	AC	15.000	
Cost Variance	CV=EV-AC	-7.500	
Schedule Variance	SV=EV-PV	-2.500	
Cost Performace Index	CPI=EV/AC	50%	CPI dan SPI <100% juga menunjukkan adanya masalah dalam kinerja proyek
Scchedule Performance Index	SPI=EV/PV	75%	

Copyright © Maret 2020

Contoh EVM

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	**Activity**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dec**	**Plan**	**% Complete**	**EV**
2	Plan and staff project	4,000	4,000											8,000	100	8,000
3	Analyze requirements		6,000	6,000										12,000	100	12,000
4	Develop ERDs			4,000	4,000									8,000	100	8,000
5	Design database tables				6,000	4,000								10,000	100	10,000
6	Design forms, reports, and queries					8,000	4,000							12,000	50	6,000
7	Construct working prototype						10,000							10,000	-	-
8	Test/evaluate prototype						2,000	6,000						8,000	-	-
9	Incorporate user feedback							4,000	6,000	4,000				14,000	-	-
10	Test system									4,000	4,000	2,000		10,000	-	-
11	Document system											3,000	1,000	4,000	-	-
12	Train users												4,000	4,000	-	-
13	Monthly Plan	4,000	10,000	10,000	10,000	12,000	16,000	10,000	6,000	8,000	4,000	5,000	5,000	100,000		**44,000**
14	BCWS or Cumulative Plan	4,000	14,000	24,000	34,000	46,000	62,000	72,000	78,000	86,000	90,000	95,000	100,000			
15	Monthly Actual	4,000	11,000	11,000	12,000	15,000										
16	ACWP or Cumulative Actual	4,000	15,000	26,000	38,000	53,000										
17	Monthly EV	4,000	10,000	10,000	10,000	10,000										
18	BCWP or Cumulative EV	4,000	14,000	24,000	34,000	44,000										
19	Project BCWP as of May 31	44,000														
20	Project BCWS as of May 31	46,000														
21	Project ACWP as of May 31	$ 53,000														
22	**CV=BCWP-ACWP**	**$ (9,000)**														
23	**SV=BCWP-BCWS**	**$ (2,000)**														
24	**CPI=BCWP/ACWP**	**83%**														
25	**SVI=BCWP/BCWS**	**96%**														
26	**Estimated cost at completion**	**$120,455**	(original plan of $100,000 divided by CPI of 83%)													
27	**Estimated time to complete**	**12.55**	(original plan of 12 months divided by SVI of 96%)													

Sumber : images.slideplayer.com

Copyright © Maret 2020

Contoh Cost Estimate

	#unit/Hrs	Cost/Unit/Hr	Subtotals	WBS Level1 Total	% of Total
WBS item					
1. Project Management				306.297	20%
Project Manager	960	100	96.000		
Project Team Member	1.920	75	144.000		
Contractors (10% of sofyware development and testing)			66.297		
2. Hardware				76.000	5%
2.1. Handheld devices	100	600	60.000		
2.2. Server	4	4.000	16.000		
3. Software				614.000	40%
3.1. Licensed Software	100	200	20.000		
3.2. Software development			594.000		
4. Testing (10% of total hardware and softwares costs)				69.000	5%
5. Training and Support				202.400	13%
Trainee costs	100	500	50.000		
Travel costs	12	700	8.400		
Project Team Member	1.920	75	144.000		
6. Reserves (20% of total estimate)			253.540	253.540	17%
Total Project Cost Estimate				1.521.237	100%

Copyright © Maret 2020

ANALISA COST BENEFIT

- Analisa Cost-Benefit dalam metode penghitungan investasi pengembangan teknologi informasi menggunakan prinsip perbandingan biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan.
- Pendekatan ini biasanya digunakan pada situasi dimana penggunaan teknologi informasi memberikan manfaat yang tangible dan cenderung mudah diukur (measurable) secara kuantitatif.

Copyright © Maret 2020

ANALISA COST BENEFIT (2)

Biaya Investasi		(000.000)
Personal Computer	Rp	100
Aplikasi	Rp	130
Jaringan	Rp	76
Modem	Rp	4
Printer dan Scanner	Rp	5
Instalasi	Rp	12
Total	Rp	327

Biaya Bulanan		(000.000)
Karyawan	Rp	11
Pemeliharaan	Rp	12
Pengembangan Aplikasi	Rp	9
Lain-Lain	Rp	9
Total	Rp	41

Manfaat Bulanan		(000.000)
Gaji Pegawai	Rp	40
Proses Control	Rp	8
Biaya Sewa tempat	Rp	4
Biaya Lain-Lain	Rp	2
Total	Rp	54

$$Keuntungan\ Perbulan = \sum Manfaat\ Bulanan - \sum Biaya\ Bulanan$$

$$Manfaat\ Pertahun = Keuntungan\ Perbulan\ x\ 12\ Bulan$$

$$ROI = \frac{Manfaat\ Pertahun}{\sum Biaya\ Investasi} x100\%$$

$$S.Payback = \frac{\sum Biaya\ Investasi}{Manfaat\ Pertahun} x1\ Tahun$$

$$Keuntungan\ Perbulan = 54 - 41 = 13$$

$$\text{Manfaat Pertahun} = 13\ x\ 12 = 156$$

$$ROI = \frac{156}{327} x100\% = 48\ \%$$

$$Simple\ Payback = \frac{327}{156}\ x\ 1\ Tahun$$

$$= 2\ Tahun\ 1\ Bulan$$

Catatan : Jika manfaat pertahunnya tetap

Copyright © Maret 2020